

Chapitre 16

Les tests de résistance bancaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Trois notions de capital, et l'expérience américaine face à l'expérience européenne

- (a) Le cours distingue trois quantités qui « coïncident rarement » : le capital « effectivement détenu » par la banque, le capital dont elle estime, « sur la base de ses propres modèles », avoir « réellement besoin », et le capital que le « régulateur juge nécessaire, sur la base de ses propres hypothèses et scénarios, potentiellement plus conservatrices ». Pourquoi ces trois quantités ne coïncident-elles pas nécessairement — qu'est-ce qui, structurellement, sépare une estimation interne d'une exigence externe ? En quel sens le cours peut-il affirmer que « les tests de résistance sont l'instrument par lequel le régulateur confronte ces trois notions », plutôt qu'un instrument qui se contenterait de vérifier la seule troisième ?
- (b) Décrire précisément le Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) de 2009 : le nombre de banques testées, le critère de taille retenu (« plus de 100 milliards USD d'actifs »), le nombre de banques jugées en besoin de capital supplémentaire, le montant total requis, et le montant effectivement levé. Le montant levé (77 milliards USD) dépasse légèrement le montant requis (75 milliards USD) : proposer une explication à cet écart, en particulier au regard du rôle de signal que peut jouer une levée de capital volontairement supérieure au strict minimum exigé.
- (c) Décrire les trois tests européens cités par le cours — le CEBS de 2010 (91 banques, 7 jugées en besoin de capital pour 3,5 milliards d'euros), l'Irlande (validée par ce même test CEBS, puis contrainte de lever 24 milliards d'euros supplémentaires après la revue indépendante de Black-Rock), et l'EBA de 2011 (90 banques dans 21 pays, 2,5 milliards d'euros exigés, mais « un progrès notable en matière de granularité et de transparence »). En quel sens le cas irlandais illustre-t-il ce que le cours résume par « la crédibilité d'un test se juge après coup » ?
- (d) Calculer la proportion de banques jugées en besoin de capital supplémentaire lors du SCAP (10 sur 19) et lors du CEBS (7 sur 91), exprimées en pourcentage. Ce contraste quantitatif, combiné à l'issue irlandaise, permet-il de soutenir que le test CEBS reposait sur des « scénarios [...] trop cléments » ou une « méthodologie [qui] manque de rigueur », selon les termes mêmes du cours ? Justifier la réponse à partir des seuls éléments fournis par le cours, sans recourir à une connaissance extérieure des deux exercices.

Exercice 2 — Concevoir et exécuter un scénario de stress : cohérence, choix structurants, modélisation

- (a) Le cours exige qu'un scénario de stress reste « plausible dans son ensemble », précisant qu'« il ne suffit pas de dégrader isolément chaque facteur de risque au pire niveau observé historiquement, car certaines combinaisons sont mutuellement incompatibles — par exemple, toutes les devises ne peuvent pas se déprécier simultanément les unes par rapport aux autres ». Expliquer pourquoi cet exemple des devises illustre un problème de *cohérence conjointe* et non un simple problème de sévérité insuffisante. Que doit faire le concepteur d'un scénario, selon le cours, pour éviter cet écueil — sur quoi doit-il « raisonner » au lieu de se limiter à des « chocs unitaires indépendants » ?
- (b) Le cours identifie trois choix structurants dans la conception d'un test de résistance : la sévérité du scénario, sa durée d'application, et le « seuil de réussite (*hurdle rate*) ». Expliquer, pour chacun des deux cas extrêmes évoqués par le cours, la conséquence d'un mauvais choix : que produit « un scénario trop clément », et que peuvent entraîner des « levées de capital disproportionnées » produites par « un scénario trop sévère » ? En quoi ces trois choix, bien que « en apparence techniques », déterminent-ils selon le cours « en réalité l'intégralité du résultat du test » ?
- (c) Décrire la chaîne de modélisation qui transforme des variables macroéconomiques en facteurs de risque bancaires : citer les trois exemples de variables macroéconomiques donnés par le cours, et les cinq facteurs de risque bancaires vers lesquels elles sont traduites (PD, LGD, EAD, matrices de migration, CVA). Le cours qualifie la modélisation des revenus sous stress de « boîte noire » relative à celle des pertes : quelle raison précise le cours avance-t-il pour expliquer ce déficit de maturité méthodologique, et quelle conséquence cela a-t-il sur la « comparabilité des résultats entre banques » ?

- (d) Distinguer l'hypothèse de bilan « statique » de l'hypothèse de bilan « dynamique » selon la définition du cours. Le cours indique par ailleurs que « le choix du régime de RWA (Bâle I ou Bâle II, selon les juridictions et les époques) affecte également substantiellement les résultats ». En quoi le choix entre bilan statique et bilan dynamique est-il, structurellement, du même ordre que les trois choix de conception évoqués à la question (b) — un paramètre en apparence technique dont dépend pourtant l'intégralité du résultat du test ?

Exercice 3 — Le débat sur la divulgation des résultats

- (a) Résumer le cadre de Goldstein et Sapra (2012) tel que le rapporte le cours : quel est l'avantage d'une « divulgation granulaire » (banque par banque), et quel en est le risque ? Symétriquement, quel avantage et quel coût le cours attribue-t-il à une « divulgation agrégée » ? En quels termes précis le cours résume-t-il cet arbitrage — quelles sont les deux grandeurs mises en balance ?
- (b) Exposer le concept d'« ignorance symétrique » introduit par Dang, Gorton et Holmström (2010) : selon quelle condition la dette bancaire fonctionne-t-elle « d'autant mieux comme instrument liquide », et pourquoi une divulgation trop détaillée des résultats de stress test pourrait-elle, selon le cours, « fragiliser cette ignorance symétrique et donc la liquidité même du système qu'elle cherche à sécuriser » ? En quel sens ce résultat est-il qualifié de « paradoxal », compte tenu de l'objectif affiché de la divulgation ?
- (c) Le cours signale que le test EBA de 2011 « a marqué un progrès notable en matière de granularité et de transparence de la divulgation des résultats ». Ce progrès est-il compatible, ou en tension, avec l'argument de l'ignorance symétrique développé à la question (b) ? Expliquer pourquoi ces deux éléments du cours, pris ensemble, ne permettent pas de conclure simplement qu'« une divulgation plus transparente est toujours préférable ».
- (d) La synthèse du chapitre affirme que « le débat sur la divulgation des résultats — granulaire ou agrégée — reste ouvert entre discipline de marché et stabilité systémique ». En s'appuyant précisément sur les arguments de Goldstein et Sapra (a) et de Dang, Gorton et Holmström (b), expliquer pourquoi ce débat ne peut pas être tranché de façon générale et définitive en faveur de l'une ou l'autre option — quel argument précis interdit de déclarer la divulgation granulaire, ou la divulgation agrégée, universellement supérieure ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 16, 15, 14, 13, 12)

Exercice 4 — Les tests de résistance à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Ce chapitre décrit l'exécution d'un scénario de stress comme la traduction de « variables macroéconomiques (chômage, croissance du PIB, taux d'intérêt) en facteurs de risque bancaires — probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD), exposition au défaut (EAD), matrices de migration de notation, et ajustement de valorisation de crédit (CVA) ». Le chapitre 14 définit un modèle, au sens de la SR 11-7, comme une méthode comprenant « un input (les données d'entrée), un processus de traitement (les hypothèses et algorithmes qui transforment les données), et un reporting (les résultats produits) ». Montrer que la chaîne de modélisation de ce chapitre est une instance précise d'un modèle au sens du chapitre 14 : identifier ce qui, dans cette chaîne, joue le rôle d'input, de processus de traitement et de reporting. Le chapitre 14 exige par ailleurs, au titre du premier pilier, de « tester explicitement son comportement aux conditions limites (*boundary conditions*), c'est-à-dire dans des scénarios extrêmes ou inhabituels ». En quel sens un test de résistance bancaire, tel que ce chapitre le décrit dans son intégralité, est-il très exactement une mise en œuvre grandeur nature de cette exigence de test aux conditions limites — appliquée non à un modèle isolé, mais à l'ensemble du bilan et du compte de résultat de la banque ?
- (b) Ce chapitre qualifie la modélisation des revenus sous stress de « boîte noire » relative, précisant que « les établissements divulguant beaucoup moins de détails sur leurs hypothèses de

revenus que sur leurs hypothèses de pertes [...] limite la comparabilité des résultats entre banques ». Le chapitre 14 exige, au titre du premier pilier, une « documentation complète (hypothèses, données, méthodologie, limites connues) » pour tout modèle. Montrer que le déficit de divulgation des hypothèses de revenus, tel que ce chapitre le décrit, constitue un manquement précis à cette exigence de documentation du chapitre 14 — et non un simple choix de communication sans conséquence méthodologique. Le chapitre 15 distingue par ailleurs le « risque d'exécution » de l'« erreur conceptuelle ». Si l'écart entre les résultats du CEBS 2010 et la réalité irlandaise révélée par la revue Black-Rock provenait d'une insuffisance des hypothèses macroéconomiques et de corrélation retenues dans le scénario — plutôt que d'une erreur de calcul dans son application —, laquelle de ces deux catégories du chapitre 15 ce manquement illustrerait-il, et pourquoi ?

- (c) Le chapitre 13 attribue les manquements à la conformité à une combinaison de facteurs incluant « les pics de volatilité de marché qui créent des occasions et des pressions propices aux manquements », et exige, via MiFID II, des « communications claires, exactes et non trompeuses » envers les investisseurs. Ce chapitre rapporte que Dang, Gorton et Holmström (2010) soutiennent qu'« une divulgation trop détaillée des résultats de stress test pourrait [...] fragiliser [l']ignorance symétrique et donc la liquidité même du système ». Ces deux chapitres semblent recommander des directions opposées — plus de transparence envers les clients pour le chapitre 13, une réserve prudente sur la divulgation pour ce chapitre. Expliquer pourquoi cette opposition apparente se résout dès lors que l'on distingue précisément l'objet et le destinataire de chaque divulgation : celle qu'exige MiFID II porte-t-elle sur le même type d'information, et vise-t-elle le même public, que celle que discutent Goldstein et Sapra (2012) à propos des résultats d'un stress test bancaire ?
- (d) Ce chapitre décrit l'architecture du test espagnol de 2012 comme combinant « une évaluation descendante (*top-down*) menée par le FMI et par les cabinets Roland Berger et Oliver Wyman, et une évaluation ascendante (*bottom-up*) conduite banque par banque », une architecture « destinée à limiter les angles morts méthodologiques révélés par l'expérience irlandaise ». Le chapitre 12 conclut, à propos du cas Capital One, que « recourir à un prestataire technologique de premier plan comme AWS ne dispense pas l'établissement d'évaluer et de maîtriser lui-même les risques [...] la compétence du tiers ne remplace pas la diligence raisonnable de son client ». Montrer que l'architecture à deux niveaux du test espagnol applique très précisément ce principe du chapitre 12 à l'échelle d'un système bancaire national : en quel sens l'évaluation *bottom-up* « conduite banque par banque » joue-t-elle, vis-à-vis de l'évaluation *top-down* confiée à des cabinets externes, le même rôle que la « diligence raisonnable » propre de Capital One aurait dû jouer vis-à-vis de la compétence déléguée à AWS ? Si l'Espagne s'était reposée sur le seul volet *top-down*, quel enseignement précis du cas Capital One aurait-elle ignoré ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Shortfall de capital sous scénario adverse : bilan statique, bilan dynamique, incertitude sur

Une autorité de supervision soumet 5 banques (A à E) à un scénario de stress sur deux ans. Pour chaque banque, on connaît le capital CET1 initial, les actifs pondérés du risque (RWA) initiaux, les pertes cumulées projetées sous le scénario adverse (L), et le revenu net avant provisions (PPNR) cumulé projeté (R), tous exprimés en milliards d'euros :

Banque	CET1 initial	RWA initial	Pertes L	PPNR R
A	15	200	18	6
B	20	250	15	10
C	10	150	12	4
D	25	300	20	14
E	8	100	9	2

Le capital CET1 stressé de chaque banque est $CET1_{\text{stressé}} = CET1_{\text{initial}} - L + R$. Le seuil de réussite (*hurdle rate*) retenu par le régulateur est de 5,5 % du RWA. Le besoin de capital (*shortfall*) d'une banque, lorsque son ratio stressé est inférieur au hurdle rate, est $\text{shortfall} = (\text{hurdle rate} - \text{ratio stressé}) \times RWA_{\text{stressé}}$ (zéro si le ratio stressé atteint ou dépasse le hurdle rate).

- En supposant un bilan **statique** (le RWA reste égal à sa valeur initiale sur tout l'horizon), calculer, pour chacune des 5 banques, le capital CET1 stressé, le ratio de capital stressé (en %), et le besoin de capital le cas échéant. Indiquer quelles banques échouent au test.
- Calculer le besoin de capital total du système sous ce scénario statique, et la proportion de banques en échec (en %). Comparer cette proportion à celle du SCAP de 2009 rapportée au cours (10 banques sur 19) : les deux proportions sont-elles du même ordre de grandeur ?
- Le régulateur envisage à présent une hypothèse de bilan **dynamique** : sous l'effet de la croissance anticipée des prêts, le RWA de chaque banque croît de 10 % sur l'horizon du test (les pertes L et les revenus R restant inchangés). Recalculer, pour chacune des 5 banques, le ratio de capital stressé et le besoin de capital sous cette hypothèse dynamique, ainsi que le besoin de capital total et la nouvelle proportion de banques en échec. Une banque qui réussissait le test sous bilan statique peut-elle désormais échouer sous bilan dynamique ? Si oui, laquelle, et par quelle marge ?
- Revenant à l'hypothèse de bilan statique du (a), le régulateur teste la sensibilité du résultat à la fiabilité des projections de revenus, en s'appuyant sur la mise en garde du cours selon laquelle la modélisation des revenus reste une « boîte noire » relativement à celle des pertes. Recalculer le capital CET1 stressé, le ratio, et le besoin de capital de chaque banque si le PPNR réellement réalisé ne s'élève finalement qu'à 70 % du PPNR initialement projeté R (les pertes L restant, elles, inchangées). Calculer le nouveau besoin de capital total et la nouvelle proportion de banques en échec. Comparer l'augmentation du besoin de capital total provoquée par cette révision de 30 % à la baisse des seuls revenus projetés (par rapport au scénario de base du (a)) à celle provoquée par la hausse de 10 % du RWA au (c) : laquelle des deux hypothèses — une incertitude sur les revenus ou une hypothèse de bilan dynamique — pèse le plus lourdement sur le résultat global du test, et ce contraste est-il cohérent avec la mise en garde du cours sur la modélisation des revenus ?

Exercice 6 — Divulcation granulaire ou agrégée : quantifier le coût de financement et la subvention crois

Une autorité de supervision teste 6 banques. Pour chacune, le tableau suivant donne le RWA, le besoin de capital (*shortfall*) exprimé en pourcentage du RWA, et l'encours de financement de marché (obligataire et interbancaire) exposé à une révision de prime de risque, tous deux en milliards d'euros pour le RWA et le financement :

Banque	RWA (Md€)	Shortfall (% du RWA)	Financement de marché (Md€)
B1	180	0,0	60
B2	220	0,8	90
B3	150	2,5	70
B4	300	0,0	110
B5	90	4,0	40
B6	260	1,2	95

- Calculer le besoin de capital en milliards d'euros de chaque banque ($\text{shortfall \%} \times \text{RWA}$), le besoin de capital total du système, le nombre et la proportion de banques en situation de shortfall, ainsi que le shortfall global exprimé en pourcentage du RWA total du système. Comparer cette proportion de banques en échec aux deux précédents historiques rapportés par le cours : le CEBS de 2010 (7 sur 91) et le SCAP de 2009 (10 sur 19).
- Sous une divulgation **granulaire** (banque par banque), le marché applique à chaque banque une prime de financement additionnelle (*spread*, en points de base) strictement proportionnelle à son propre shortfall : $\text{spread}_i = 30 \times \text{shortfall}_i(\%)$, où le shortfall est exprimé en points de pourcentage. Calculer le spread de chaque banque, le surcoût de financement annuel qui en résulte (en millions d'euros, égal à $\text{spread}_i / 10\,000 \times \text{financement}_i \times 1\,000$), et le surcoût total du

système sous ce régime de divulgation.

- (c) Sous une divulgation **agrégée**, seul le shortfall global du système (calculé au (a), en % du RWA total) est rendu public, et le marché applique à *toutes* les banques testées un unique spread moyen, calculé avec le même coefficient de 30 points de base par point de shortfall appliqué à ce shortfall global. Calculer ce spread moyen unique, le surcoût de financement de chacune des 6 banques sous ce régime, et le surcoût total du système. Ce total est-il supérieur ou inférieur à celui obtenu au (b) sous divulgation granulaire ?
- (d) Calculer, pour chaque banque, l'écart entre son surcoût sous divulgation agrégée (c) et son surcoût sous divulgation granulaire (b). Identifier les banques qui paient *plus* sous agrégation qu'elles ne le devraient au vu de leur propre shortfall, et celles qui paient *moins*. En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement la notion d'« ignorance symétrique » de Dang, Gorton et Holmström — appliquée ici non à l'ignorance de la qualité des actifs, mais à l'ignorance de l'identité des banques fragiles au sein du groupe testé — et l'arbitrage de Goldstein et Sapra entre discipline de marché (que la divulgation granulaire renforce) et protection des banques les plus fragiles (que l'agrégation permet, au prix d'une subvention croisée par les banques saines) ?